طرح کسب‌وکار FlowCheck

نسخه بازنویسی‌شده و پژوهش‌محور

مسابقه buildX ۲۰۲۶

مسئله شماره ۴: تستر یک جریان کار در وب

تاریخ تدوین: مهر ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶

۱. خلاصه اجرایی

FlowCheck یک ابزار مبتنی بر ایجنت هوش مصنوعی برای آزمون جریان‌های کاربری وب است. کاربر آدرس سایت و هدف آزمون را به زبان طبیعی وارد می‌کند؛ سامانه درخواست را به سناریوهای مستقل و قابل ارزیابی تبدیل می‌کند، پیش‌نیازهای مجاز را از کاربر می‌گیرد، آزمون‌ها را در مرورگر واقعی اجرا می‌کند و برای هر سناریو نتیجه‌ای مبتنی بر شواهد، تصاویر و مراحل بازتولید ارائه می‌دهد.

مسئله محوری برای تیم‌های کوچک این است که بین «کد منتشر شد» و «جریان حیاتی کاربر واقعاً کار می‌کند» شکاف وجود دارد. هدف FlowCheck حذف مهندسی QA نیست؛ کاهش اصطکاک ساخت و اجرای آزمون‌های تکرارشونده و تبدیل مشاهدات مرورگر به خروجی قابل اقدام است.

فرضیه تجاری: تیم‌های کوچک توسعه محصول، استارتاپ‌ها و آژانس‌های وب حاضرند بابت کاهش زمان آماده‌سازی آزمون و دریافت گزارش قابل بررسی، هزینه‌ای سهمیه‌محور پرداخت کنند. این فرضیه هنوز نیازمند پایلوت، اندازه‌گیری هزینه هر اجرای مفید و آزمایش تمایل به پرداخت است.

۲. مسئله مشتری و ضرورت حل آن

پس از هر تغییر نرم‌افزاری، ممکن است یک مسیر مهم یعنی ورود، ثبت‌نام، تکمیل فرم یا خرید که در ظاهر سالم باشد اما رفتار آن در شرایط واقعی مطابق انتظار نباشد. آزمون دستی تکرارشونده زمان‌بر است؛ نوشتن و نگهداری تست خودکار تخصص می‌خواهد؛ و گزارش‌های غیرساختاریافته بازتولید مشکل را دشوار می‌کنند.

گزارش DORA سال ۲۰۲۵ تأکید می‌کند که AI لزوماً کیفیت تحویل را خودکار تضمین نمی‌کند؛ بلکه قوت‌ها و ضعف‌های فرایندهای موجود را تقویت می‌کند [۱]. گزارش World Quality Report ۲۰۲۵–۲۶ نیز نشان می‌دهد ۴۳٪ سازمان‌های پاسخ‌دهنده در مرحله آزمایش GenAI برای QA بوده‌اند و فقط ۱۵٪ استفاده سراسری سازمانی را گزارش کرده‌اند؛ همچنین ۶۰٪ مشکل داده تست امن و مقیاس‌پذیر و ۵۸٪ دشواری پذیرش ابزارهای مبتنی بر AI را عنوان کرده‌اند [۲]. این داده‌ها متعلق به نمونه بین‌المللی آن گزارش‌اند، نه سنجش نیاز مشتریان ایران یا اثبات تقاضا برای FlowCheck.

مسئله مشخص قابل فروش، صرفاً «تولید تست با AI» نیست؛ فراهم‌کردن یک چرخه کوتاه و قابل اعتماد از درخواست آزمون تا نتیجه قابل بازبینی است.

۳. محصول، تجربه کاربر و چرخه ایجنت

جریان اصلی: تعیین URL و هدف ← تشخیص دامنه Broad یا Focused ← پیشنهاد سناریوها در Smart Test Setup ←دریافت داده آزمایشی مجاز و انتخاب سناریوها ← اجرای مرورگر ← ثبت مشاهدات و Assertionها ← تحلیل محدود و گزارش ← ذخیره تاریخچه و امکان Replay.

سامانه در طراحی فعلی، «اجرای موفق فرمان مرورگر» را با «موفقیت رفتار سایت» یکسان نمی‌گیرد. وضعیت اجرای Agent مستقل از وضعیت هر سناریو است. نتایج سناریو می‌توانند PASS، FAIL، BLOCKED، INCONCLUSIVE یا NOT RUN باشند. اگر پاسخ ساختاری مدل نامعتبر شود، مسیر fallback می‌تواند گزارش مبتنی بر شواهد معتبر بسازد؛ چنین گزارشی باید منبع غیرهوش‌مصنوعی تحلیل را روشن کند.

قابلیت‌های این برنامه: پیش‌نمایش و انتخاب سناریو، مدیریت اعتبارنامه معتبر مرجع و داده تست منفی، شواهد تصویری مالک‌محور، تاریخچه خودکار، Replay، Saved Suites، مقایسه بر اساس شناسه پایدار و پوشش قابل مقایسه، Pin اجراها و نمای بصری Graphite Lab با کارت‌های جمع‌وجور و جزئیات بازشونده

از نظر فنی، Playwright/Chromium، SQLite، FastAPI، React/Vite و Provider مدل زبانی خارجی اجزای این نسخه‌اند. استفاده از Provider خارجی نباید با داشتن مدل زبانی اختصاصی آموزش‌دیده اشتباه گرفته شود.

۴. مشتریان هدف و بازار اولیه

بخش اصلی پیشنهادی: تیم‌های حدود ۲ تا ۲۰ نفر توسعه محصول وب، استارتاپ‌های SaaS و آژانس‌های کوچک طراحی/نگهداری سایت که چرخه انتشار نسبتاً منظم و مسیرهای حیاتی قابل آزمون دارند ولی ظرفیت QA آنها محدود است. این محدوده اندازه تیم یک فرضیه بخش‌بندی است، نه نتیجه نظرسنجی انجام‌شده.

خریدار محتمل می‌تواند مدیر فنی، لید توسعه، مدیر محصول یا صاحب آژانس باشد؛ کاربر روزمره معمولاً توسعه‌دهنده، تستر یا مسئول تحویل پروژه است. انتخاب نهایی باید با مصاحبه مشخص شود: چه کسی مشکل را تجربه می‌کند، چه کسی بودجه دارد و چه کسی محصول را به‌طور مستمر استفاده می‌کند.

در ابتدای کار، تمرکز روی یک یا دو جریان پرتکرار (برای مثال Login و فرم‌های اصلی) منطقی‌تر از وعده آزمون جامع تمام سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست.

۵. شواهد فرصت بازار ایران و جهان

بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شده و ارقام آن در پوشش‌های خبری بازتاب یافته است، ۳۰۶٬۰۸۰ اینماد فعال، حدود ۴٫۷ میلیارد معامله و ارزشی حدود ۵٬۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای معاملات تجارت الکترونیکی گزارش شده است [۳، ۴]. این ارقام نشان‌دهنده گستره فعالیت دیجیتال‌اند؛ «اینماد فعال» مساوی تیم توسعه نرم‌افزار، خریدار ابزار QA یا بازار قابل دستیابی FlowCheck نیست.

در بازار جهانی، وجود پلتفرم‌های تخصصی هوشمند آزمایش از یک‌سو نشانه شکل‌گیری دسته محصول است و از سوی دیگر، شدت رقابت را نشان می‌دهد. شواهد DORA و World Quality Report از اهمیت کنترل کیفیت و چالش اعتماد/استقرار AI پشتیبانی می‌کنند، اما به‌تنهایی اندازه بازار ابزارهای agentic web testing را تعیین نمی‌کنند [۱، ۲].

چارچوب تخمین TAM / SAM / SOM

TAM (بازار کل مرتبط): مجموع هزینه سالانه پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای ابزارهای آزمون کارکردی جریان‌های وب نزد سازمان‌های دارای چنین نیاز؛ نه ارزش تجارت الکترونیکی کشور.

SAM (بازار قابل خدمت): زیرمجموعه TAM شامل تیم‌های کوچک ایرانی با دسترسی فنی، بودجه، نیاز تکراری و امکان استفاده مجاز از سرویس.

SOM (بازار قابل دستیابی): سهم واقع‌بینانه‌ای که با کانال فروش، ظرفیت پشتیبانی، محدودیت زیرساخت و نرخ تبدیل واقعی طی یک بازه مشخص می‌توان جذب کرد.

فرمول عملیاتی پیشنهادی: تعداد حساب‌های واجد شرایطِ تأییدشده × میانگین درآمد سالانه قابل تحقق به‌ازای حساب. هیچ یک از پارامترها در حال حاضر برآورد میدانی کافی ندارند؛ بنابراین از اعداد ساختگی برای اندازه بازار و درآمد خودداری می‌کنیم.

۶. ارزش پیشنهادی و تمایز قابل آزمون

ارزش پیشنهادی: «تبدیل خواسته ساده کاربر به آزمون مرورگری قابل بررسی، با حداقل اسکریپت‌نویسی اولیه». سه جزء حیاتی این ارزش عبارت‌اند از کاهش اصطکاک شروع، تشخیص نتیجه بر اساس Assertion و مشاهده، و ارائه سابقه قابل بازبینی برای رفع مشکل.

ویژگی متمایز مورد آزمون FlowCheck، تفکیک شفاف وضعیت Agent از نتیجه سایت و تفکیک مشاهده از فرضیه علت شکست است. تاریخچه، Replay و مقایسه سناریوهای همسان می‌توانند ارزش آزمون تکرارشونده را افزایش دهند؛ اما این ارزش هنوز در مقایسه میدانی با گزینه‌های دیگر اثبات نشده است.

شاخص اعتبارسنجی مزیت: زمان ساخت نخستین آزمون، سهم گزارش‌های قابل اقدام، نسبت نتایج تأییدشده با داوری انسانی و هزینه کل به‌ازای آزمون مفید؛ برای FlowCheck و یک روش جایگزین، روی مجموعه سناریوهای یکسان.

۷. رقبا و گزینه‌های جایگزین

استراتژی FlowCheck	نقطه قوت/دامنه	گزینه
کمک به آزمون‌های تکرارشونده و مستندسازی	درک زمینه و موارد پیچیده؛ پرهزینه برای تکرار	**تست دستی**
لایه درخواست طبیعی و برنامه‌ریزی بر فراز اجرای مرورگر	کنترل دقیق مرورگر و اکوسیستم آزمون [۵، ۶]	**Playwright / Selenium**
شروع ساده و متمرکز برای تیم کوچک	پلتفرم تست هوشمند/agentic با دامنه محصول گسترده [۷]	**mabl**
تجربه سناریو محور و گزارش قابل فهم	راهکارهای بدون کد و AI برای تست [۸]	**Autify**
ورود از یک جریان کار مشخص، نه رقابت روی همه قابلیت‌ها	راهکارهای تجاری تست E۲E و خدمات/اتوماسیون [۹، ۱۰]	**QA Wolf / Rainforest QA**

برتری قیمتی، دقت بالاتر، سرعت بیشتر یا «اولین بودن» FlowCheck در این حوزه ثابت نشده است. برای اثبات تمایز باید Benchmarks همسان و مصاحبه مشتری انجام شود. قیمت و امکانات رقبا متغیرند؛ فهرست حاضر تحلیل جایگاه است، نه مقایسه قیمت روز.

۸. مدل کسب‌وکار و درآمدی

فرضیه اصلی، SaaS سهمیه‌محور بر پایه استفاده است: سطح آزمایشی محدود، سطح فردی/تیم کوچک با سهمیه ماهانه، و سطح آژانسی با سقف بالاتر و قابلیت‌های همکاری که در آینده باید ساخته یا تأیید شوند. به دلیل هزینه متغیر Provider، پردازش Chromium و نگهداری شواهد، پیشنهاد اشتراک نامحدود بدون سیاست منصفانه مصرف منطقی نیست.

واحد فروش بالقوه می‌تواند «اعتبار سناریوی اجراشده» یا «اجرای محدود با سقف سناریو و زمان» باشد. باید در پایلوت بررسی شود مشتری کدام را منصفانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌داند؛ اجرای BLOCKED، خطای زیرساخت و Retry نباید لزوماً به همان شکل تست موفق شارژ شوند.

هیچ تعرفه، مشتری پرداخت‌کننده یا درآمد تحقق‌یافته‌ای در مستندات ارائه‌شده اثبات نشده است. قیمت‌گذاری در این سند یک برنامه اعتبارسنجی است، نه واقعیت تجاری.

۹. ساختار هزینه و اقتصاد واحد

هزینه ثابت: توسعه و نگهداری، زیرساخت پایه، پایش، امنیت، پشتیبانی و عملیات. هزینه متغیر: توکن/درخواست LLM، CPU/RAM Provider، مرورگر، زمان اجرای سناریو، تصاویر و ذخیره‌سازی، ترافیک، Retry و پشتیبانی ناشی از خطا.

فرمول هزینه مستقیم هر اجرای مفید: کل هزینه‌های متغیر اجراهای موفق و ناموفق در یک دوره ÷ تعداد اجراهایی که نتیجه قابل استفاده و پذیرفته‌شده تحویل داده‌اند. محاسبه فقط بر اساس شمار درخواست‌های LLM هزینه واقعی کسب‌وکار را کم‌برآورد می‌کند.

حاشیه مشارکت هر حساب = درآمد وصول‌شده حساب − هزینه متغیر مربوط به مصرف همان حساب. سود ناخالص و CAC/LTV در مرحله بعدی، پس از داشتن قرارداد یا پرداخت واقعی قابل تفسیر خواهند بود. باید هزینه و زمان در صدک‌های P۵۰/P۹۵، نرخ ۵۰۲، نرخ fallback و مصرف تصاویر ثبت شود.

۱۰. برنامه ورود به بازار

مرحله اول، پایلوت دعوتی با چند تیم دارای وب‌سایت و مجوز کتبی تست است. برای هر تیم پیش از شروع، یک جریان مشخص، محیط مجاز، داده ساختگی، انتظار موفقیت، سقف تلاش و مسئول تأیید نتایج تعیین می‌شود. خروجی پایلوت صرفاً اجرای دمو نیست؛ مقایسه با قضاوت انسانی و ثبت زمان، هزینه و ارزش گزارش است.

کانال‌های اولیه: ارتباط مستقیم با آژانس‌ها و تیم‌های توسعه، جامعه‌های برنامه‌نویسی/QA ایران، محتوای فنی درباره خطاهای قابل بازتولید، دموهای واقعی مبتنی بر داده بدون اطلاعات حساس. تبلیغات گسترده تا قبل از اثبات تکرار استفاده و هزینه قابل قبول توصیه نمی‌شود.

گیت تصمیم: اگر تیم‌های پایلوت نتوانند بدون کمک سازنده تست را کامل کنند، یا دقت/هزینه گزارش مطلوب نباشد، اولویت با اصلاح محصول است نه افزایش جذب.

۱۱. ریسک‌ها، اخلاق و انطباق

کیفیت ارزیابی: ساخت سناریوی ناقص یا Assertion نامناسب می‌تواند False Positive یا False Negative بسازد. راهکار: طرح دارای انتظار قابل اندازه‌گیری، مشاهده معتبر، وضعیت INCONCLUSIVE و ارزیابی انسانی در پایلوت.

پایداری Provider: خطای ۵۰۲ و پاسخ ساختاری نامعتبر در طول توسعه تجربه شده است. مسیر fallback گزارش کمک می‌کند، اما عدم دسترس‌پذیری مرحله Planner همچنان ریسک عملیاتی است. Retry محدود، Circuit Breaker، مانیتورینگ و بودجه/Timeout باید جداگانه اندازه‌گیری شوند.

امنیت اجرای تست: تنها دامنه/محیط مجاز؛ جلوگیری از SSRF و دسترسی ناخواسته به آدرس‌های داخلی؛ محدودیت نرخ، زمان، تعداد تلاش، تراکنش‌های غیرقابل بازگشت و عملیات مخرب. استفاده از حساب آزمایشی مجاز و داده ساختگی مقدم است. اطلاعات ورود نباید در تاریخچه و گزارش افشا شود.

از نظر امنیت ورود، پیام‌هایی مثل «Email not found» و «Incorrect password» ممکن است وجود حساب کاربری را افشا کنند؛ OWASP توصیه می‌کند در بسیاری از موارد پیام خطای ورود عمومی باشد [۱۱]. بنابراین مشاهده و پذیرش این پیام‌ها در دمو به معنی تأیید امنیتی بهترین‌روش‌های احراز هویت نیست.

ریسک تجاری: فقدان مشتری پرداخت‌کننده و داده اقتصاد واحد، عدم اثبات تمایز رقابتی، محدودیت CAPTCHA/MFA و سایت‌های پویا، احتمال نیاز به تنظیمات اختصاصی مشتری و محدودیت مقررات/دسترسی Provider.

۱۳. نقشه راه مبتنی بر گیت

شرط عبور	خروجی	مرحله
میزان موفقیت و خطا با داده واقعی ثبت شود	رفع ۵۰۲های قابل بازتولید، آزمون E۲E با رابط نهایی، سنجش امنیت و پایداری	**A — تثبیت V۲ و UX**
گزارش قابل اقدام، هزینه و نرخ خطا اندازه‌گیری شود	آزمون چند جریان متفاوت نزد کاربران مستقل؛ داوری انسانی	**B — پایلوت مجاز**
تمایل واقعی به پرداخت و حاشیه مشارکت مثبت	آزمایش سهمیه، قیمت و پرداخت آزمایشی با رضایت مشتری	**C — مدل درآمدی**
نیاز مشتری و ظرفیت عملیاتی مستند باشد	CI/CD، زمان‌بندی، همکاری تیمی و ظرفیت اجرا فقط مطابق تقاضای اثبات‌شده	**D — توسعه مقیاس و اتصال**

قابلیت‌هایی مانند ذخیره Replay، Saved Suites، Run و Pin دیگر نباید به‌عنوان کارهای کاملاً آینده معرفی شوند؛ صورت پایه آنها در محیط محلی پیاده‌سازی و آزمایش شده است. در مقابل، برنامه‌ریزی دوره‌ای، مقیاس بالا، همکاری تیمی کامل و استقرار عمومی V۲ هنوز گیت‌های بعدی‌اند.

۱۴. شاخص‌های کلیدی و روش اندازه‌گیری

شاخص	تعریف/روش سنجش
First useful report rate	درصد کاربران پایلوت که بدون کمک، گزارش قابل اقدام دریافت می‌کنند
Evidence-backed accuracy	نسبت PASS/FAILهای تأییدشده در داوری انسانی روی مجموعه سناریوی مرجع
Inconclusive / False alarm	درصد نامشخص و درصد شکست گزارش‌شده که نقص واقعی نبوده
P۵۰ / P۹۵ time-to-report	زمان از ثبت هدف تا گزارش قابل استفاده، با تفکیک مراحل
Cost per useful run	تمام هزینه‌های متغیر دوره بر تعداد گزارش‌های مفید
Provider reliability	نرخ Timeout/۵۰۲، سهم fallback و نرخ شکست Planning
Activation / retention	نرخ نخستین گزارش و بازگشت تیم برای آزمون دوم/ماه بعد
Conversion / unit economics	تبدیل پایلوت به پرداخت، حاشیه مشارکت، CAC و LTV پس از داده واقعی

قبل از پایلوت باید تعریف «گزارش مفید» و ملاک داوری انسانی مشخص شود. صرف بالا رفتن تعداد PASS یا تعداد تست‌های خودکار توسعه، KPI تجاری کافی نیست.

۱۵. جمع‌بندی و درخواست همکاری

FlowCheck اکنون از مرحله ایده صرف عبور کرده و یک جریان واقعی تست مرورگری و تاریخچه را در محیط کنترل‌شده نشان داده است. نوآوری موردنظر آن تبدیل هدف طبیعی به آزمون‌های مستقل و مبتنی بر شواهد است؛ با مرزبندی روشن میان اجرای Agent، رفتار سایت و فرضیه علت نقص.

گام بعدی، نه ادعای پوشش کامل بازار و نه توسعه بی‌حد قابلیت‌ها، بلکه آزمایش شفاف در محیط مجاز چند تیم و اندازه‌گیری دقت، هزینه و تمایل به پرداخت است. درخواست پیشنهادی در buildX: دسترسی به تیم‌های پایلوت و راهنمایی فنی/تجاری برای آزمودن ارزش واقعی این محصول.

شعار: «قبل از آنکه کاربر با مسیر خراب روبه‌رو شود، آن مسیر را آزمایش کنیم.»

منابع پژوهشی و یادداشت درباره شواهد

[۱] Google Cloud / DORA, State of AI-assisted Software Development ۲۰۲۵ — https://dora.dev/research/۲۰۲۵/dora-report/

[۲] Capgemini / Sogeti / OpenText, World Quality Report ۲۰۲۵–۲۶ — https://www.capgemini.com/ch-en/insights/research-library/world-quality-report-۲۰۲۵-۲۶/

[۳] مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارش تجارت الکترونیکی ایران سال ۱۴۰۳ (مرجع رسمی گزارش) — https://ecommerce.gov.ir/

[۴] پوشش ارقام گزارش مرکز، اکوموتیو، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ — https://ecomotive.ir/۱۴۰۴/۰۷/۲۹/ارزش-معاملات-تجارت-الکترونیکی-ایران-د/

[۵] Playwright, Assertions / Trace Viewer — https://playwright.dev/docs/test-assertions ; https://playwright.dev/docs/trace-viewer-intro

[۶] Selenium, WebDriver documentation — https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

[۷] mabl, official product website — https://www.mabl.com/

[۸] Autify, official platform — https://autify.com/products/ai-native-managed-qa

[۹] QA Wolf, official website — https://www.qawolf.com/

[۱۰] Rainforest QA, official website — https://www.rainforestqa.com/

[۱۱] OWASP Authentication Cheat Sheet — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[داخلی] طرح کسب‌وکار و Pitch ارسالی، گزارش‌های Codex و نتایج تست دستی FlowCheck V۲؛ شواهد خوداظهاری تیم، نه پژوهش مستقل.